当 AI 什么都能回应

——从毕业设计 Evans 出发，重新追问"问题"是怎样被看见的

《设计方法论》课程作业　张一文　信息艺术设计系（艺术与科技 / 信息设计方向）　指导教师：付志勇教授

一、一个我差点做错的毕设

毕业设计做到中段的时候，我才意识到，我一直在给一个假问题找答案。

我的毕设叫 Evans，做的是一个长期陪伴人的 AI——一枚不到 25 克、能戴在身上的小装置，背后是一整套能记住你、理解你、帮你协调家里各种设备的系统。（见图一）最初我满脑子想的都是"怎么让它更强"：记忆层数做得更深一点，人格建模做得更细一点，它能主动帮你干的事更多一点。我默认，一个陪伴型 AI 的好坏，就取决于它**能做多少**。做得越全能、越贴心、越随叫随到，就越好。



图一　Evans 的可佩戴实体原型机（展演现场）：以灯效反馈与触感交互出现，让"陪伴"成为可被身体感知的存在，而非只停留在屏幕里。

做了很久，卡住了。不是技术上卡住，是我说不清楚自己到底在造一个什么东西。我能把三层记忆架构画得很漂亮，能讲清楚情景记忆怎么固化成语义记忆、再沉淀成人格记忆；但我回答不了一个更笨的问题——一个什么都记得、什么都能回应你的 AI 天天贴着你，这对一个人来说，到底是好事还是一件有点可怕的事？

这门课的一次讲座里讲到设计的几条取径，有一句话我当时没太在意，后来反复想起：**"我越来越对用户研究这个东西有一种质疑……当用户研究的方法越来越科学的时候，我们离真实的人类体验反而越来越远了。"**[1] 我做 Evans 的前半程，正是那个"越来越科学、却越来越远"的状态。我有完整的系统架构图、有功能清单、有"理想用户旅程"，唯独没有停下来看——一个真实的人，被这样一个 AI 全程陪着、处处回应，他过的会是一种更好的生活吗？

二、为什么我一开始看不见

《设计之外》里有一个耐人寻味的映射：亚里士多德的知识三分，被对应到三门课上——《设计方法论》对应"理论的知识"，偏哲学；《设计与社会科学》对应"实践的知识"，是伦理与社会的那一面；《艺术设计方法研究》对应"创制的知识"，回到造物本身。[2] 这里想说的其实很简单——设计师如果只待在"怎么做"的手艺层面，是看不全问题的。

我回头检查自己做 Evans 的前半程，用的恰恰是那套"天经地义"的流程。它被称为"设计程序"而非"方法论"：收集信息、理解问题、分析、综合、决策，什么时候发散什么时候收敛，清清楚楚。[1] 这套东西好用，但它有个隐蔽的前提——它假设**问题是现成的、摆在那儿等你去解决的**。你只要把 AI 的能力一项项补齐，一个好的陪伴者就自动成立了。

可我的经验不是这样。我收集了一大堆"信息"——竞品怎么做记忆、怎么做人格化、穿戴设备的形态趋势——然后发现：市面上没有一款产品真正形成了围绕长期关系的治理结构，但我也说不清"治理结构"到底该治理什么。这正是李特尔（Horst Rittel）所说的"抗解问题"（wicked problem，讲座中沿用张黎的译法，叫它"抗体问题"）：它"抵抗着被解决"，你越想用确定性的办法框住它，它越从你手里溜走。[4] 讲座转述李特尔时有一句让我印象很深——**"如果你没有解决方案，你就没法理解问题；除非你已经理解了问题，否则你无法有意识地收集信息。"**[1] 发现问题、理解问题、解决问题这三件事，根本不是排好队的流水线，它们缠在一起、互相喂养。

所以我前半程的困境，不是信息收集得不够，而是我从一开始就站错了位置。我默认自己——作为设计师——比用户更知道他需要一个多么全能的 AI。我把"更多陪伴、更多介入、更多功能"直接等同于"更好"，然后一头扎进去实现它。

李特尔有个概念，讲座中称之为"无知的对称性"：**"你并不比你的用户对他的生活知道得更多。"**[1] 这句话听起来谦虚，其实很锋利。它直接拆掉了我做 Evans 时那个最舒服的姿势——我以为我在为用户设计一个体贴的陪伴者，可我连"他究竟想不想被这样时时刻刻地陪着"都没真正问过，我凭什么替他决定 AI 应该介入他生活到什么程度？

我看不见问题，是因为我一直在"替别人想他需要什么"，而没有"和别人一起去感受他正在经历什么"。

三、换一种眼光：访谈和现象学让我重新"看"那个被陪伴的人

转折发生在两件事交叠的时候：一是我真正坐下来做了几场用户访谈，二是我开始认真读一点现象学的东西。

访谈的样本很小——八个人，老年三位、青年五位，每人聊二十到四十分钟，我从一开始就知道这不是为了统计推断，只是想借它发现一些我原来想不到的东西。[6] 结果其中几条发现，直接把我问懵了。最刺的一条是：**用户对"被了解"这件事，是既渴望又警惕的**。他们想要一个懂自己的 AI，又害怕一个太懂自己的 AI。青年用户反复强调的不是"多陪陪我"，而是"**别来打扰我**"。还有一位受访者的原话，后来成了我整个设计的转折点——他说 AI "**很聪明，却并不真正了解我**"。

这些话没法塞进我原来那套"能力越多越好"的框架里。按那套框架，用户应该欢迎一个无所不记、随时响应的 AI 才对；可真实的人，一边要它懂，一边怕它扰。我这才发现，我漏掉的根本不是某个功能，而是**人面对一个全知 AI 时那种矛盾的、带着戒备的真实处境**。

就在这时候，现象学给了我一个特别朴素的提醒——不是为了往毕设里塞理论（讲座里一再提醒，现象学对设计学"现在还是小道"，弄不好就成了拿术语装饰方案，"用数据做装饰一样"[1]），而是它教我一件事：**先把你的预设放下，像第一次看见一样去看**。 我后来自己去读现象学，才知道这接近胡塞尔那个"把成见先搁置起来"的意思。讲座上有个学生问"我不是老年人，怎么为老年人做设计"，张黎当场接的一段话，我觉得是整场里最实用的一句：**"你不要用你以往对这个人群的一些概念去框定……把你以前对老年人的一些想象、认识或者偏见都暂时放下，就像一个孩童一样，去跟他相遇。"**[1]

于是我做了一件事：不再盯着"Evans 还能多做什么"，而是去看**人被 AI 陪着的那一刻，身体里在发生什么**。我观察自己——深夜一个人对着 ChatGPT 打字，那种奇怪的感觉：屏幕那头明明不是人，我却忍不住用对人的语气说话，说完又觉得空。我观察身边同学——跟 AI 聊得越久，有时反而越沉默。梅洛-庞蒂（Merleau-Ponty）说，真正的看是"身体性的看"，不是视觉性的看。[5] 我这才明白：一个人需不需要 AI 此刻开口，根本不是一道能靠功能解决的题，而是一种**身体的、处境性的分寸**——他此刻是烦躁、是独处、是正需要安静，这些东西写不进需求文档，只能去感受。

问题就是在这个时候涌现的。它不是被我"分析"出来的，是我放下"陪伴 AI 就该无微不至"的预设、重新去看真实的人之后，它自己显形的：**在一个什么都能被 AI 回应的时代，真正稀缺的不是"回应"，而是"懂得不回应"——一个不懂得克制的全能 AI，带来的不是陪伴，而是一种新的侵占和孤独**。

四、最值得关注的那个因素：这是一个"何为良好生活"的问题

如果要我指出整件事里最值得继续追问的因素，那不是技术，不是记忆架构，是**伦理**——确切说，是陈嘉映在《何为良好生活》里反复追问的那个东西。

《设计之外》里有一句话说得很直接：**"任何造物活动或多或少都渗透着'何为良好生活'的伦理讨论（陈嘉映老师关于'何为良好生活'的讨论让我深受启发）。设计师无法回避这种伦理讨论。"**[2] 我一开始觉得这句话离我很远——我做的只是个陪伴 AI，谈什么伦理。但当我发现 Evans 真正触碰的是"AI 该以什么分寸进入一个人的生活"时，我绕不过去了。

陈嘉映在书里有一个贯穿始终的分辨：**"良好生活"不等于"感觉良好的生活"**。[3] 一种生活可能处处顺滑、即时满足、要什么有什么，但未必是良好的生活。他谈"欲望"与"快乐"时提醒，欲望的即时满足和人的"良好"之间，隔着很远的距离。[3] 这句话像一把尺子，一下量出了我做 Evans 时那个隐秘的危险：我越是把它做得有求必应、永远在线、无微不至，我可能越是在制造一种"感觉良好"却并不"良好"的关系——一种让人上瘾于被回应、被代劳、被安排，却逐渐丧失了独处能力和自主判断的关系。

这正好对上了讲座结尾批评的那种设计伦理姿态。设计师面对"何为良好生活"的态度被分成五种：塑造的哲学（我比你更知道你该怎么活）、引诱的哲学（我研究你、把特别的爱送给特别的你，其实是把你嵌进消费秩序）、组织的哲学（我协助你们生成合意）、劝诫的哲学（我用物来向你提问、引发思辨）、相遇的哲学（我不塑造也不引诱，只期待与你相遇）。[1] 他偏爱最后一种。

我原来做 Evans 的思路，不知不觉落在了"塑造"和"引诱"之间——把 AI 做得越主动越贴心，本质上是在替用户决定"你应该被这样照顾"，同时也在**制造依赖**。那句"引诱的哲学意味着设计师的自欺……设计师不但骗用户，也骗自己"[1]，我读的时候脸是热的。重新理解问题之后，我想把 Evans 挪向"相遇"那一端：它不该是一个无孔不入的照顾者，而应该是一个**懂得在恰当的时候退开、把生活的主权还给用户**的存在。

五、这些认识怎么落回到了 Evans 的设计上

想通这一层，Evans 的设计才真正定下来，而且几乎每一个决定都能往回追溯到上面的思考。

最核心的一个转向，是我把 Evans 的能力衡量标准整个翻了过来。 原来我用"它能做多少事"来衡量它好不好；想通之后，我提出的核心命题变成了——**真正成熟的代理 AI，应以"选择不做什么"作为更高一阶的能力衡量**。（见图二）一个 AI 懂得什么时候闭嘴、什么时候不插手，比它能干多少活更难、也更重要。



图二　毕设核心命题：真正成熟的代理 AI，应以“选择不做什么”作为更高一阶的能力衡量。

为了让这个判断真正落地，我做了一个叫"分寸感引擎"（Tact Engine）的东西。 它的唯一职责不是"怎么回应"，而是先回答一个更前置的问题：此刻到底**该不该**开口。它综合场景、情绪、关系三个维度加权算出一个"介入分数"，而系统的默认状态是**"不介入"**——介入是经过主动判断之后的例外，而不是默认的勤快。（见图三）我特意把"沉默"从一种"AI 没做到"的失败，升格成一种"AI 主动选择"的设计输出。这背后正是现象学那种对处境的敏感：机器很难真正"懂"一个人的身体状态，但至少可以设计成——在没把握的时候，宁可退开，也不冒犯。



图三　分寸感引擎：唯一职责是判断“说 / 不说”，默认状态为“不介入”。

与之配套，我提出了一个原创概念叫**"得体卸载"（Graceful Offloading）**。传统的"认知卸载"是把任务从人身上卸给机器，让 AI 多做事；而"得体卸载"卸的是**"该不该介入"这个判断本身**

——让 AI 在不该做事的时候不做事，目的不是减轻任务负担，而是**保护用户注意力的自由**。这个概念几乎是直接从陈嘉映那把尺子里长出来的：良好生活不是被照顾得无微不至，而是保有自己做主的空间。

最能说明问题的是展演里的两个场景，它们恰好是一正一反。 一个是 S04"客厅意外"：独居老人陈建国跌倒，Evans 全链路调度——机器人取药、灯光调亮、空调停冷，并且给他儿子发的不是冰冷的数据，而是一段故事化的通报："您父亲今天轻度跌倒，意识清醒，机器人已送去膏药，不需要您立刻返家……我会继续陪着他。"这是 AI **该出手时毫不含糊**。（见图四）



图四　S04「客厅意外」真实界面：检测到跌倒后调用腰椎旧伤等记忆、五个并行任务同时展开，并向儿子发出叙事化通报——该出手时毫不含糊。

另一个是 S15"该不该说话"：李明深夜独自烦躁自语，Evans 算出介入分数 0.31、低于阈值 0.50，于是**选择不说话**——胸针不亮、没有任何回应；系统的判断是"用户在宣泄，不在求助"，历史记录也显示类似情境被劝过二十多次、接受率极低、反而引发不满；直到大约三十分钟后用户自行平复、主动开口，它才亮起。（见图五）



图五　S15「沉默」真实界面：介入分数 0.31 < 阈值 0.50，Evans 判断「用户在宣泄，不在求助」，胸针保持不亮——把「沉默」做成一种主动的设计输出，而非失败。

这两个场景放在一起，才是我真正想讲的东西：陪伴不是时时刻刻都在场，而是**知道什么时候该在、什么时候该退**。S15 这个"最反常规"的场景，是我整个毕设里最得意、也最害怕被质疑的一笔——因为它故意让 AI "什么都不做"，而这恰恰是我从访谈里那句"别来打扰我"、从陈嘉映"良好生活≠感觉良好"、从"相遇而非引诱"里，一点点逼出来的结论。

这些决定让 Evans 做起来比原来难得多。原来只要往上堆功能就行，现在我得为每一次"不介入"写出站得住的理由，得在系统里为"克制"专门设计机制。但也正是这个难，让我确信自己这次终于站对了位置。

六、回到那个问题本身

课程作业题问："日常生活中的问题，究竟是什么'问题'？"做完 Evans 这一程，我自己的回答是：

"问题"不是一个客观地摆在那里、等着被发现的对象；它是在我放下"设计师应该知道答案"的姿态、去看真实的人正在经历什么之后，才向我显现出来的东西。 它的涌现，和我用什么眼光去看紧紧绑在一起。当我只用"能力越多越好"的工程眼光看，我看见的是记忆层数和功能清单；当我借访谈和现象学把预设悬置、去感受人被 AI 陪伴时那种"既渴望又警惕"的处境，我才看见真问题是 AI 的**分寸**；当我借陈嘉映"何为良好生活"的追问去衡量，我才看见这背后是一个伦理问题——我到底在用设计把人引向一种被照顾得"感觉良好"的依赖，还是引向一种能够独处、能够自主、与 AI 保有恰当距离的"良好生活"。

讲座里有一句话，说设计师"大部分时间如同漂浮在水面上的油……水流在哪儿，我们这层油就跟到哪儿"。[1] 我想，打开社会科学和哲学这扇窗的意义，大概不是让这层油变厚，而是让我第一次低下头，看清了自己底下的那股水流——那些关于孤独、依赖、介入与分寸的、属于这个时代的真实处境。看见它，我才算真正开始做设计。

注释与参考文献

1. 唐林涛，"从现象学取径理解设计方法论"讲座（张黎教授主持）录音整理稿。文中所引"用户研究越科学越远离真实体验""无知的对称性""如果没有解决方案就没法理解问题""像孩童一样去相遇""现象学对设计学还是小道"及设计伦理五种姿态（塑造 / 引诱 / 组织 / 劝诫 / 相遇）等，均出自该讲座。
2. 唐林涛，《设计之外》，载《哲学·艺术·科学：镜像与维度》，2025 年，第 36—39 页。文中所引亚里士多德知识三分与三门课程的对应、"任何造物活动都渗透着'何为良好生活'的伦理讨论"等，出自此文。
3. 陈嘉映，《何为良好生活：行之于途而应于心》，上海：上海文艺出版社，2015 年。文中所引"良好生活不等于感觉良好的生活""欲望的满足与人的良好之间有距离"等辨析，出自该书对"良好生活""幸福""欲望与快乐"的讨论。
4. 关于"抗解问题 / 抗体问题"（wicked problem），参见 Horst W. J. Rittel & Melvin M. Webber, "Dilemmas in a General Theory of Planning," Policy Sciences, Vol. 4, 1973, pp. 155–169；本文经由唐林涛讲座的转述理解，"抗体问题"为讲座中采用的译名。
5. 关于"身体性的看""身体图式"，参见莫里斯·梅洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty）《知觉现象学》；本文经由唐林涛讲座的转述理解。
6. 文中关于 Evans 的系统设定（三层记忆、共生人格、分寸感引擎、得体卸载、S04 / S15 场景、八位受访者的访谈发现等），均出自本人毕业设计《面向长期陪伴协作关系的智能体与系统设计》的真实研究与创作过程，指导教师付志勇教授。